

RUTEdu

Spis treści

1	Struktura projektu	1
2	Jak dodawać nowe zadania	1
2.1	Krok 1 - zarejestruj lekcję w SubjectRepository.kt	1
2.2	Krok 2a - dodaj pytania statyczne (QuestionBank.kt)	2
2.3	Krok 2b - wygenerowane pytania chemiczne (ChemistryQuestionGenerator.kt) . .	2
3	Dostępne typy pytan	3
3.1	Przykład: Hint	3
4	Przydatne komendy	3

Struktura projektu

Projekt to **Kotlin Multiplatform** (Android + iOS) z Jetpack Compose. Cały wspólny kod leży w `composeApp/src/commonMain/kotlin/`.

<code>data/SubjectRepository.kt</code>	lista przedmiotów, tematów i lekcji
<code>data/QuestionBank.kt</code>	statyczne pytania (mat, geo, chemia_3)
<code>data/ChemistryQuestionGenerator.kt</code>	generowane pytania chemiczne
<code>models/Question.kt</code>	typy pytań (sealed class)
<code>screens/</code>	komponenty UI dla każdego typu pytania

Jak dodawać nowe zadania

Krok 1 - zarejestruj lekcję w SubjectRepository.kt

Otwórz `SubjectRepository.kt` i znajdź właściwy temat (`Topic`). Dodaj nowy wpis `Lesson` do jego listy `lessons`:

```
Lesson(  
    id          = "mat_2_4",           // unikalny string, używany  
        jako klucz  
    name        = "Ułamki dziesiętne",  
    description = "Dodawanie i odejmowanie",  
    progress    = 0f,  
    isLocked    = false,  
    icon        = Icons.Default.Calculate,  
    lessonType  = LessonType.DEFAULT  
)
```

Zasady ID: format `<przedmiot>_<temat>_<numer>`, np. `mat_2_4`, `geo_3_1`, `chemia_2_3`.

Krok 2a - dodaj pytania statyczne (QuestionBank.kt)

Dla matematyki, geografii i chemia_3_x pytania trafiają do QuestionBank.kt.

1. Stwórz prywatną listę pytań:

```
private val mat_2_4: List<Question> = listOf(
    TypeAnswer(
        id = 0,
        prompt = "Oblicz: 1.5 + 2.3 = ?",
        correctAnswer = 38, // wynik * 10 jeśli jednostka "
            dziesiętne"
        unit = "",
        hint = Hint("Dodaj oddzielnie części całe i
            dziesiętne.")
    ),
    SelectFromList(
        id = 1,
        prompt = "Który ułamek jest większy?",
        options = listOf("0.7", "0.3", "0.5"),
        correctIndices = setOf(0),
        hint = Hint("Porównaj pierwszą cyfrę po
            przecinku.")
    ),
    // ... minimum 8-10 pytań
)
```

2. Zarejestruj listę w mapie banks (na dole pliku):

```
private val banks: Map<String, List<Question>> = mapOf(
    // ... istniejące lekcje ...
    "mat_2_4" to mat_2_4,
)
```

Krok 2b - wygenerowane pytania chemiczne (ChemistryQuestionGenerator.kt)

Jeśli ID lekcji zaczyna się od chemia_ (i nie jest chemia_3_x), QuestionBank automatycznie przekierowuje do generatora.

1. Dodaj case w funkcji generateFor():

```
fun generateFor(lessonId: String, seed: Long = ...): List<
    Question> =
    when (lessonId) {
        // istniejące przypadki...
        "chemia_2_3" -> chemia_2_3(seed)
        else -> emptyList()
    }
```

2. Zaimplementuj funkcję generującą:

```
private fun chemia_2_3(seed: Long): List<Question> {
    val rng = Random(seed)
    val wybrane = ELEMENTS.shuffled(rng).take(10)
    return wybrane.mapIndexed { i, el ->
        ElementCardQuiz(
            id = i,
            prompt = "Jaka jest masa atomowa tego
                pierwiastka?",
        )
    }
}
```

```

        atomicNumber = el.atomicNumber,
        options      = generateMassOptions(el, rng),
        correctIndex = 0,
        hint         = Hint("Masa atomowa to srednia wazonych
                             izotopow.")
    )
}
}

```

Dostepne dane: `ELEMENTS` (lista wszystkich 118), `elementByNumber`, `shellConfigByNumber`.

Dostepne typy pytan

Typ	Opis
<code>FindAnswer</code>	Uzytkownik wpisuje wynik dzialania liczbowego
<code>FindOperator</code>	Uzytkownik przeciaga operator (+, -, ×, ÷)
<code>SelectFromList</code>	Wybor jednej lub kilku opcji z listy (radio/check-box)
<code>TypeAnswer</code>	Wpisanie liczby; opcjonalny diagram trojkata
<code>MapQuiz</code>	Klikniecie kraju na mapie (MapLibre)
<code>PeriodicTableQuiz</code>	Umiesc brakujacy pierwiastek w tablicy
<code>PeriodicTableByShell</code>	Znajdz pierwiastek po konfiguracji powlokowej
<code>PeriodicTableByName</code>	Znajdz pierwiastek po nazwie polskiej
<code>ElementCardQuiz</code>	Karta pierwiastka, wybor 1 z 4 odpowiedzi
<code>EquationBalance</code>	Uzupelnienie wspolczynnikiow stechiometrycznych
<code>GraphTypeAnswer</code>	Wykres + wpisanie wyniku liczbowego
<code>GraphSelectFromList</code>	Wykres + wybor z listy

Przyklad: Hint

Kazde pytanie przyjmuje opcjonalny `Hint` wyswietlany w dolnym panelu:

```

Hint(
    mainText      = "Wzor: V = a * b * h",
    boldPart      = "V = a * b * h",           // fragment pogrubiany
    sectionTitle  = "Zapamietaj",
    items         = listOf("a, b, h to krawedzie"),
    steps         = listOf("Zmierz a", "Zmierz b", "Zmierz h", "Pomnoz")
)

```

Przydatne komendy

```

# Build Android
./gradlew :composeApp:assembleDebug

# Uruchom na podlaczonym urzadzeniu
./gradlew :composeApp:installDebug

# Sprawdz bledy kompilacji

```

```
./gradlew :composeApp:compileKotlinAndroid
```